Практическая работа 1

Предпроектное обследование и требования к системе

Тема индивидуального проекта: Проектирование информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам на примере компании ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ».

1 Цель и задание

Цель работы — определить назначение информационной системы, её пользователей, границы автоматизации и проверяемые функциональные требования. Задание — исследовать предметную область корпоративных продаж выбранной компании, описать документы и справочники, построить организационную модель проектного контура.

2 Сведения о компании и предметной области

Официальный сайт связывает бренд билайн с ПАО «ВымпелКом» [S01]. В индивидуальной теме сохранено наименование, указанное в задании. В дальнейшем используется краткое обозначение «компания».

Сайт билайн бизнес представляет услуги мобильной связи, интернета для офиса и облачные сервисы [S02]. В разделе мобильной связи описан клиентский путь: выбор тарифа и номеров, оформление договора; доступно дистанционное обслуживание [S03]. Для проекта выбран контур сопровождения корпоративной сделки по услугам связи.

Предлагаемая система объединяет сведения о клиенте, ходе переговоров, версиях коммерческого предложения, согласовании условий, договоре и заказах подключения. Объект автоматизации — деятельность сотрудников сопровождения продаж; предмет учёта — документы, статусы и действия по корпоративной сделке.

3 Результаты обследования открытых материалов

Основание	Результат	Следствие для проекта
Официальные разделы компании [S01–S03]	Подтверждены корпоративные услуги и договорный способ подключения.	Нужны карточки юридических лиц, услуги и связь сделки с договором.
Проектная постановка	Предлагается единая карточка сделки от обращения до подключения.	История контактов, задач и документов хранится в одном контуре.
Проектная модель взаимодействия	Предлагается обмен заказами и статусами с внешней системой подключения.	Требуются адаптер, ключ повторной команды и журнал обмена.
Метод обследования	Выполнен анализ открытых страниц; интервью и измерения не проводились.	Названия внутренних отделов, текущая CRM и фактические показатели не устанавливаются.

4 Видение и границы проекта

Цель проекта — обеспечить прослеживаемость корпоративной сделки: каждый договор связан с согласованным КП, каждый заказ — с подписанным договором, каждое изменение стадии — с ответственным и событием в истории. Предполагаемый эффект оценивается полнотой данных и воспроизводимостью отчётов; количественное сокращение затрат без замеров не заявляется.

В границы входят клиенты и контактные лица, заявки и сделки, КП и согласования, регистрация договоров, передача заказов, контроль подключения, задачи и отчётность. Действующий биллинг, техническое включение услуг, банковские расчёты и юридически значимое подписание выполняются за пределами системы. ИС получает результаты этих действий, необходимые для сопровождения продажи.

5 Пользователи и зоны ответственности

Функциональные группы на рисунке 1 являются предложением для проектируемого контура. Они не воспроизводят утверждённую организационную структуру компании.

Роль	Ответственность	Разрешённые действия
Менеджер	Ведение закреплённых клиентов и сделок	Карточка клиента, контакты, КП, договор и заказ.
Руководитель продаж	Контроль продаж и коммерческих исключений	Воронка отдела, назначение ответственного, решение по условиям.
Юрист	Проверка индивидуальных договорных условий	Замечания и решение по переданному комплекту.
Специалист подключения	Контроль результата заказа	Проверка статуса и разбор ошибок обмена.
Администратор	Пользователи и справочники	Настройка доступа и архивирование справочных записей.
Специалист эксплуатации	Работоспособность контура	Контроль обмена, резервное копирование и восстановление.

6 Учёт документов и формы

Основной регистр — реестр сделок. У каждой сделки есть уникальный идентификатор, клиент, менеджер, стадия и хронология событий. Номер документа служит реквизитом, а связи между записями строятся по идентификаторам. Формы ниже спроектированы для ИС и не являются действующими бланками компании.

Форма	Основные поля	Контроль и регистрация
Карточка клиента	ID, наименование, ИНН, КПП при наличии, адрес, контактные лица, ответственный	Обязательны наименование и ИНН; проверка дубля по ИНН; реестр клиентов.

Форма	Основные поля	Контроль и регистрация
Карточка сделки	ID, клиент, потребность, источник обращения, менеджер, стадия, дата следующего действия	Клиент и менеджер обязательны; смена стадии по правилам; реестр сделок.
Коммерческое предложение	ID и версия, сделка, услуги, количество, цены, скидки, срок действия, статус	Положительное количество; скидка от 0 до 1; снимок цены; реестр КП.
Лист согласования	ID КП и версии, согласующий, решение, комментарий, дата	Решение относится к конкретной версии; запрет самосогласования; журнал решений.
Карточка договора	ID, номер, клиент, согласованное КП, дата подписания, ссылка на файл	Перед заказом обязательны номер, дата и файл; реестр договоров.
Карточка заказа	ID, договор, состав услуг, key, externalId, статус, история попыток	Уникальный key; повторная отправка сохраняет ID; реестр заказов.
Отчёт по воронке	Период, менеджер, стадия, количество сделок, сумма актуальных КП	Отдельно показатели потенциальных и завершённых сделок; суммы не названы бухгалтерской выручкой.

7 Справочники

Справочник	Состав	Правила ведения
Услуги	Код, название, единица, признак активности	Архивная услуга доступна в истории, но не в новом КП.
Тарифные условия	Услуга, цена, период действия, валюта	Цена фиксируется в позиции КП; изменение справочника не пересчитывает прошлые версии.
Стадии сделок	Код, название, допустимые переходы	Терминальные стадии защищены от случайного возврата.
Причины отказа	Код и описание	Причина обязательна при закрытии с отказом.
Роли и полномочия	Операции и область видимости данных	Минимальный необходимый доступ; раздельные полномочия менеджера и согласующего.
Правила согласования	Вид исключения и маршрут	Стандартные условия проходят проверку автоматически, индивидуальные требуют решения.

8 Функциональные требования

Код	Функция и требование	Критерий приёмки
FR01	Клиенты и контакты. Хранить реквизиты юридического лица и контактных лиц; выявлять повтор по ИНН.	Повторный ИНН не создаёт вторую активную карточку без решения ответственного.
FR02	Сделки. Регистрировать заявку, потребности, ответственного, стадию и следующую задачу.	Сделка создаётся только для выбранного клиента и назначенного менеджера.
FR03	Коммерческое предложение. Вести версии КП и позиции услуг с количеством, ценой и скидкой.	Сумма равна сумме позиций; ранее согласованная версия сохраняется.
FR04	Согласование. Согласовывать индивидуальные условия и сохранять автора, решение и замечания.	Менеджер не утверждает собственное исключение; отказ возвращает КП на доработку.
FR05	Договор. Регистрировать номер, дату подписания и файл договора по согласованному КП.	Договор нельзя отметить подписанным без номера, даты и связанного файла.
FR06	Заказ подключения. Создавать заказ из подписанного договора и передавать во внешний контур.	Повтор с тем же ключом возвращает существующий заказ; неподписанный договор отклоняется.
FR07	История контактов и задач. Фиксировать звонок, письмо или встречу, результат и следующую задачу.	В истории видны дата, автор, канал и результат; просроченная задача отмечена.
FR08	Статусы подключения. Принимать внешние статусы, сохранять событие и выполнять разрешённый переход.	Повтор eventId не меняет состояние и не порождает повторное уведомление.
FR09	Отчётность. Строить воронку по стадиям, менеджерам и периоду, выделять просроченные сделки.	Итог отчёта воспроизводится по карточкам и заданным фильтрам.
FR10	Доступ. Ограничивать операции ролью и закреплением клиента или сделки.	Менеджер не видит чужую сделку при запрете доступа; администратор не согласует КП.
FR11	Аудит. Записывать автора, время, объект и результат существенного изменения.	Изменение стадии и решения согласующего доступны в неизменяемой истории.
FR12	Справочники. Вести услуги, статусы, причины отказа и правила согласования с датами действия.	Архивирование услуги не меняет ранее сформированное КП.

9 Общие требования к качеству

Для учебного пилота предлагается расчётный профиль: 50 учётных записей, до 25 одновременно работающих пользователей и 10 000 активных сделок. Это параметры проектирования, а не статистика компании. Приёмочные пороги подлежат подтверждению нагрузочной проверкой.

Код	Предлагаемое требование	Проверка
NFR01	95% операций открытия карточки и сохранения полей — до 3 с при расчётной нагрузке	Нагрузочный сценарий на согласованном наборе данных.
NFR02	Вход через корпоративный провайдер идентификации; проверка прав на сервере	Попытки чтения и изменения объектов вне полномочий.
NFR03	Целевые RPO 24 ч и RTO 4 ч для пилота	Восстановление резервной копии в отдельном контуре.
NFR04	Атомарная запись заказа и события outbox; безопасная повторная доставка	Имитировать сбой между фиксацией заказа и внешней отправкой.
NFR05	Аудит существенных изменений без возможности правки обычным пользователем	Сопоставить команду, запись журнала и доступные права.

10 Выводы

Определены границы системы и шесть пользовательских ролей. Разработаны состав документов, правила справочников, 12 функциональных требований и пять требований к качеству. Организационная модель и критерии приёмки задают основу для структурного и объектного проектирования в следующих работах.

Источники

[S01] ПАО ВымпелКом О компании. https://moskva.beeline.ru/about/about-beeline/ Дата обращения: 20.10.2026.

[S02] Билайн бизнес Сервисы для бизнеса. https://moskva.beeline.ru/business/main/ Дата обращения: 20.10.2026.

[S03] Билайн бизнес Мобильная связь для бизнеса. https://moskva.beeline.ru/business/mobile-and-internet/mobile/ Дата обращения: 20.10.2026.

Рисунок 1 Организационная модель и зоны ответственности



Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж